



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Machine learning

13 de febrero de 2026

Actividad práctica - Cómputo 1

Ejercicio 1. Se considera una variable aleatoria que tiene distribución Gamma cuya función de densidad de probabilidad es

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\theta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\theta}.$$

Se deben elegir los valores de α y θ , para ello se toma el número de carnet. Por ejemplo U20231234 el penúltimo dígito es α y el último es β , en este ejemplo $\alpha = 3$ y $\beta = 4$.

- Obtener tres muestras de tamaño $n = 10$, $n = 1000$ y $n = 10000$ y realizar una representación de cada muestra en un histograma. Sugerencia: usar la línea de código `muestra_1 = np.random.gamma(alfa, theta, 10)` para obtener cada muestra y para el histograma `plt.hist(muestra_1, bins=50, edgecolor="black", density="True")`
- Determinar la media y la varianza de cada una de las muestras.
- Si la media de la población es $\mu = \alpha\beta$ y la varianza es $\text{Var} = \alpha\beta^2$, comentar los resultados con respecto a las muestras obtenidas.

Ejercicio 2. Se toma una muestra de tamaño $n = 55$ que tiene una distribución normal con media $\mu = 40$ y desviación estándar $\sigma = 8$. Reemplazar el primer valor de la muestra con el valor atípico $\bar{X} + 4S$ donde $\bar{X}$ y S son la media y desviación estándar de la muestra respectivamente.

- Calcular la media recortada de la muestra al 10%, al 15% y calcula la centrimedia
- Calcular la media winsorizada al 15%.
- Calcular la trimedia.
- Realizar una comparativa de los valores obtenidos en los apartados a), b) y c) con la media muestral.
- Determinar el MAD y comparar el resultado con la desviación típica.

Ejercicio 3. Simular las siguientes muestras:

- Una muestra x con una distribución exponencial con parámetro λ y de tamaño $n = 300$.
- Una muestra ε con distribución $2Y - 1$, donde Y es una distribución Beta con parámetros α y β , con tamaño $n = 300$

Se deben de elegir α , β y λ , para ello se toma el número de carnet. Por ejemplo U20230987, el antepenúltimo dígito es del de α , el penúltimo es de β y el último es el de λ . En este ejemplo $\alpha = 9$, $\beta = 8$ y $\lambda = 7$. Posteriormente, construir las siguientes tres muestras:

$$y_1 = 5 + 2x + \sqrt{x}\varepsilon$$

$$y_2 = 5 + 2x + \varepsilon$$

$$y_3 = 5 + 2x + \frac{\varepsilon}{1 + |x|}$$

- a) Obtener un modelo de regresión lineal $Y = \beta_0 + \beta_1 x$ para y_1 , y_2 e y_3 , y representar gráficamente los residuos de los modelos.
- b) Realizar la prueba de Breusch-Pagan para cada uno de los modelos.
- c) A partir de los resultados, clasificar determinar si los residuos de cada modelo son homocedásticos o heterocedásticos.

Nota: En cada uno de los ejercicios tomar la semilla `np.random.seed(seed=carnet)`.